2.2 Parameterschätzung

Beispielfragestellung
Sie wollen Ihre App weiterentwickeln und brauchen dafür:

- den **Anteil an App-Nutzern** in Ihrer gesamten Kundeschaft und
- das **mittlere Alter** Ihrer Kunden.

Leider sind diese Infos nicht in Ihrer Kundendatenbank vorhanden.
Wie gehen Sie vor? $\rightsquigarrow$ **Parameterschätzung**.

- Eine **Stichprobe** dient der Informationsgewinnung über das Verhalten eines **Merkmals in der Grundgesamtheit**.
- Dies erfordert ein **Modell**, das die **Verteilung** des interessierenden Merkmals in der Grundgesamtheit beschreibt.
- Eine **Schätzung** hängt dabei stets von der **konkreten Stichprobe** ab, und **variiert**, falls eine erneute Stichprobe gezogen wird.
- Wichtige Fragen:
  - **Wie wähle ich einen geeigneten Schätzer?**
  - **Wie gut ist mein Schätzer**, bzw. wie nah kommt er an den wahren Parameter heran?
  - **Wie stabil ist mein Schätzer**, d.h. wie stark schwankt er von Stichprobe zu Stichprobe?

Schätzergebnis variiert je nach Stichprobenrealisation

Schätzwerte: der Anteil von Appnutzern und das mittlere Kundenalter in der vorliegenden Stichprobe sind 0.45 und 26.65

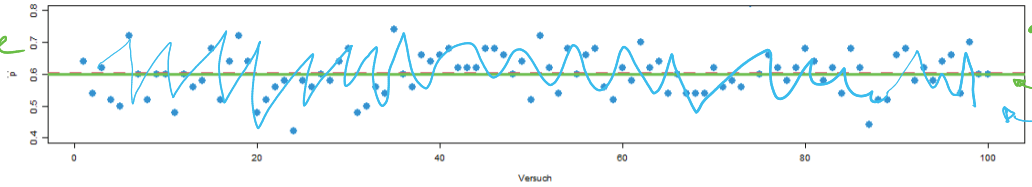
neue Stichprobe

die wahren Parameter

0.6 und 30

das Schätzergebnis entspricht nicht genau den wahren Parametern

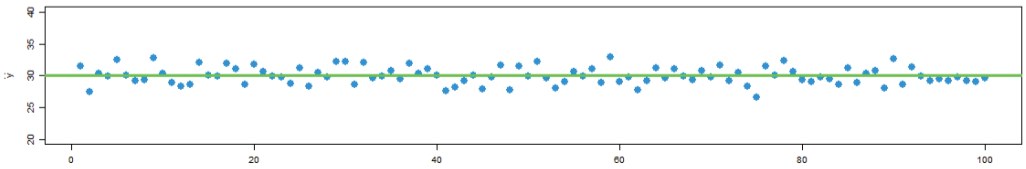
1. Erwartungstreue



- richtige Tendenz
- Variabilität: möglichst wenige Schwankungen mit steigendem n

2. Konsistenz

3. Effizienz



- wähle den Schätzer mit der kleinsten Varianz.

2.2.1 Punktschätzung

- Ziel der **Punktschätzung** ist es, einen möglichst genauen Näherungswert für einen unbekannten Grundgesamtheitsparameter anzugeben.
- Parameter treten in zwei Formen auf:
  - **Kennwerte einer beliebigen, unbekannten Verteilung**, z.B.
    - Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariable;
    - Median oder p-Quantil einer Zufallsvariable; Korrelation zweier Zufallsvariablen.
  - **Parameter eines angenommenen Verteilungsmodells**, z.B.
    - (μ, σ^2), wenn von einer Normalverteilung auszugehen ist;
    - λ, wenn von einer Exponentialverteilung auszugehen ist.

Schätzfunktion / Schätzer

"theta"

- Aus den Realisierungen soll auf einen Parameter θ geschlossen werden (z.B. Kennzahl oder Verteilungsparameter).
- Eine **Punktschätzung** für θ ist eine Funktion der Realisierungen der Form $t = g(x_1, \dots, x_n)$. ← eine Funktion der Stichprobenwerte
- Beispiel: $\boxed{g(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_i x_i}$ ist Schätzwert für Erwartungswert $\boxed{\theta = \mathbb{E}X}$.

  Sei $(X_1, \dots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe.
- Eine **Schätzfunktion** oder **Schätzstatistik** (kurz: **Statistik**) ist eine Funktion

  Schätzer sind selber ZV →

  $$\boxed{T = g(X_1, \dots, X_n)}$$

  der Zufallsstichprobe $(X_1, \dots, X_n)$.

  Stichprobenvariablen — ZV bevor eine Realisierung der Stichprobe vorliegt.
- Der resultierende numerische Wert $g(x_1, \dots, x_n)$ heißt **Schätzwert**.
- Als Funktion von Zufallsvariablen ist T selbst eine Zufallsvariable.
- Die Schätzfunktion heißt auch
  - **Schätzer**, falls es sich um die Schätzung eines Verteilungsparameters oder einer Kennzahl handelt;
  - **Teststatistik**, falls Entscheidungen zur Annahme oder Ablehnung von Hypothesen getroffen werden.

Beispiel 2.2.1. *Schätzfunktionen*

- $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ *ist Schätzfunktion für* **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$.

- $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, *mit* $X_i \in \{0,1\}$ *ist Schätzfunktion für die* **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X = 1)$.

Stichprobenvarianz

- $S^2 = g(X_1, \dots, X_n) = \boxed{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$ *ist Schätzfunktion für die* **Varianz** $\sigma^2 = Var(X)$.

2.2.2 Eigenschaften von Schätzstatistiken

- Was charakterisiert einen **"guten" Schätzer**?
- Welche Eigenschaften rechtfertigen beispielsweise die Schätzfunktion $\overline{X}$ als Schätzer für den Erwartungswert?
- Die folgenden Eigenschaften liefern klare Kriterien für die Güte einer Schätzfunktion:
  - **Erwartungstreue**
  - **Konsistenz**
  - **Effizienz** / **Wirksamkeit**

1. **Erwartungstreue**

- Eine Schätzung soll **tendenziell** den richtigen Wert liefern, d.h. weder systematisch über- noch unterschätzen.

Eine Schätzfunktion $T = g(X_1, \dots, X_n)$ für den Parameter θ heißt **erwartungstreu** oder **unverzerrt**, wenn gilt

$$\boxed{\mathbb{E}(T) = \theta.}$$

← Der Erwartungswert des Schätzers ($\mathbb{E}(T)$) entspricht dem wahren Parameter (θ)

Verzerrung / **Bias**

Der **Bias** bezeichnet die systematische Über- oder Unterschätzung einer Schätzfunktion:

$$\text{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

Beispiel 2.2.2. *Erwartungstreue Schätzfunktionen*

- *Das* **Stichprobenmittel** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ *ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für den* **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$, *denn*

$$\mathbb{E}(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{\mu} = \frac{1}{n} n \cdot \mu = \boxed{\mu.}$$

- *Die* **relative Häufigkeit** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, *mit* $X_i \in \{0;1\}$, *ist erwartungstreuer Schätzer für die* **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X = 1)$.
- *Eine i.a. nicht erwartungstreue Schätzstatistik für* μ *is* $T = 110$, *d.h.* T *nimmt unabhängig von* $X_1, \dots, X_n$ *den Wert* 110 *an.*

Beispiel 2.2.3. *Erwartungstreue Schätzfunktionen*

- *Die* **Stichprobenvarianz**

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für die **Varianz** $\sigma^2 = Var(X)$, *d.h.* $\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$.

- *Für die* **mittlere quadratische Abweichung** $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ *gilt:*

$$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) \neq \sigma^2 \rightarrow$ nicht erwartungstreu

- *Also:* $\tilde{S}^2$ *nicht erwartungstreu; aber* **asymptotisch erwartungstreu**, *d.h. Verzerrung verschwindet für wachsendes* n.

- *Die Verzerrung ist*

$$Bias(\tilde{S}^2) = \mathbb{E}(\tilde{S}^2) - \sigma^2 = \boxed{-\frac{1}{n}\sigma^2}.$$

Nachweis: Bias der mittleren quadratischen Abweichung*

- *Es gilt:* $\mathbb{E}((X_i - \mu)(X_j - \mu)) = 0$, *falls* $i \neq j$.

- *Ferner:*

$$\mathbb{E}((\overline{X} - \mu)^2) = Var(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}Var(X_1 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n}\sigma^2.$$

- *Damit ergibt sich:*

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}((X_i - \overline{X})^2) &= \mathbb{E}(((X_i - \mu) - (\overline{X} - \mu))^2) \\
&= \sigma^2 - 2\mathbb{E}\left((X_i - \mu)\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j - \mu\right)\right) + \frac{\sigma^2}{n} \\
&= \sigma^2 - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}((X_i - \mu)(X_j - \mu)) + \frac{\sigma^2}{n} \\
&= \sigma^2 - \frac{2\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}$$

2. **Konsistenz**

- Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Schätzers ist die **Konsistenz**, die besagt, dass die Schätzfunktion gegen die zu schätzende Größe konvergiert. (Mit zunehmendem n sollen die Abweichungen kleiner werden)
- Formal wird Konsistenz über die Konvergenz der erwarteten mittleren quadratischen Abweichung definiert.

Die **erwartete mittlere quadratische Abweichung (mean square error)** ist bestimmt durch

$$\mathrm{MSE} = \mathbb{E}((T-\theta)^2).$$

Sie lässt sich ausdrücken als

$$\mathrm{MSE} = \mathrm{Var}(T) + \mathrm{Bias}(T)^2.$$

Konsistenz
Eine Schätzstatistik heißt **konsistent**, wenn gilt:

$$\boxed{\mathrm{MSE} \to 0 \text{ für } n \to \infty.}$$

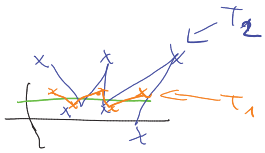
Beispiel 2.2.4. *Konsistenz*

- *Aus unabhängigen, identisch verteilten Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$ mit $\mathbb{E}(X_1) = \mu$ und $Var(X_1) = \sigma^2$ wird der Erwartungswert durch $\boxed{\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$ geschätzt.*
- *Es gilt:* $\to \mathbb{E}(\overline{X}) = \mu$ *(Erwartungstreue)* $\to$ Bias $(\overline{X}) = 0$

$$MSE = Var(\overline{X}) + \underbrace{Bias(\overline{X})}_{=0}{}^2 = Var(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}} \quad \textit{(Konsistenz)} \qquad MSE = \frac{\sigma^2}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

3. **Effizienz**

- Ein unverzerrter Schätzer für θ ist effizienter als ein anderer unverzerrter Schätzer, wenn er die kleinere Varianz hat.



Effizienz (Wirksamkeit)
Von zwei erwartungstreuen Schätzern T_1 und T_2 für θ heißt T_1 **effizienter (wirksamer)** falls

$$\boxed{\mathrm{Var}(T_1) \le \mathrm{Var}(T_2)}$$

Der **effizienteste** oder **beste Schätzer** ist derjenige unverzerrte Schätzer, der die kleinste Varianz hat.

- Der Begriff der Effizienz kann auf verzerrte Schätzer mittels der mittleren quadratischen Abweichung erweitert werden.
- $\overline{X}$ ist effizient für den Erwartungswert;
- $\overline{X}$, mit $X_i \in \{0,1\}$ ist effizient für $\mathbb{P}(X = 1)$;
- $\overline{X}$ ist effizient für den Parameter λ der Poisson-Verteilung.